

PART A

1. จงหาผลเฉลยในรูปอนุกรมกำลังรอบจุด $x = 0$ ของสมการ $2x^2y'' + x(2x + 1)y' - y = 0$ โดยวิธีของโฟรเบนีอุส (12 คะแนน)

2. จงหาค่าของ

2.1 $\int_0^\infty e^{-x^4} dx$ (ให้ $t = x^4$) (3 คะแนน)

2.2 $\int_{2\pi}^\infty e^{-4t} \sin 2t \cos 2t dt$ (4 คะแนน)

3. จงเขียนสมการเชิงอนุพันธ์ที่มี $P_4(x)$ เป็นผลเฉลย พร้อมทั้งหา $P_4(x)$ (3 คะแนน)

4. จงหาผลเฉลยของสมการ $xy'' + y' - \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{4}\right)y = 0$ (8 คะแนน)

PART B

5. จงเติมเฉพาะคำตอบลงในช่องว่างที่กำหนดให้โดยไม่ต้องแสดงวิธีทำ (5 คะแนน)

5.1 $\mathcal{L}\left\{\frac{1}{2}\right\} = \dots\dots\dots$ 5.6 $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3}{s}\right\} = \dots\dots\dots$

5.2 $\mathcal{L}\{\sin 2t\} = \dots\dots\dots$ 5.7 $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2 + 9}\right\} = \dots\dots\dots$

5.3 $\mathcal{L}\{\cos 3t\} = \dots\dots\dots$ 5.8 $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s - 5}\right\} = \dots\dots\dots$

5.4 $\mathcal{L}\{e^{-4t}\} = \dots\dots\dots$ 5.9 $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^3}\right\} = \dots\dots\dots$

5.5 $\mathcal{L}\{t^2\} = \dots\dots\dots$ 5.10 $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2 + 5}\right\} = \dots\dots\dots$

6. จงทำให้เป็นผลสำเร็จ (10 คะแนน)

July 26, 2026

$$6.1 \quad \int_0^\infty e^{(4-s)t} dt = ?$$

$$6.3 \quad \mathcal{L}\{4t^{3/2}\} = ?$$

$$6.4 \quad \mathcal{L}\{e^t \cos 2t\} = ?$$

$$6.2 \quad \int_0^\infty e^{-st}(t^2 - 2) dt = ?$$

$$6.5 \quad \mathcal{L}\{t \sin 3t\} = ?$$

$$7. \quad \text{จงใช้ทฤษฎีบทสังวัตนาการหา } \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s^2}{(s^2 + 1)^2}\right\} \quad (5 \text{ คะแนน})$$

$$8. \quad \text{จงใช้การแปลงลาปลาซหาผลเฉลยของสมการ } \frac{dy}{dt} + 2y + 2 \int_0^t y(t-x) dx = 2t; \quad y(0) = 0 \quad (7 \text{ คะแนน})$$

PART C

$$9. \quad \text{จงทำให้เป็นผลสำเร็จ} \quad (18 \text{ คะแนน})$$

$$9.1 \quad \mathcal{L}\left\{\int_0^t e^x \cos 2x dx\right\} = ?$$

$$9.4 \quad \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-3s}}{s+1}\right\} = ?$$

$$9.2 \quad \mathcal{L}\left\{\frac{e^t - e^{-2t}}{t}\right\} = ?$$

$$9.5 \quad \mathcal{L}^{-1}\left\{\ln \frac{s-1}{s}\right\} = ?$$

$$9.3 \quad \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{s-3} + \frac{s}{9s^2+1}\right\} = ?$$

$$9.6 \quad \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2+2s+10}\right\} = ?$$

$$10. \quad \text{จงหาผลเฉลยของสมการ } y'' + y = \begin{cases} t, & 0 < t < \pi \\ \pi, & t > \pi \end{cases}; \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = 3 \quad (7 \text{ คะแนน})$$

$$11. \quad \text{จงหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงอนุพันธ์}$$

$$\begin{cases} (D-1)x + y = 2 \sin t \\ -x + (D+1)y = 4 \cos t - \sin t \end{cases} \quad \text{เมื่อ } x(0) = 2, \quad y(0) = 5 \quad (8 \text{ คะแนน})$$

July 26, 2026

PART D

12. กำหนดฟังก์ชัน $f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi < x < 0 \\ \pi - x, & 0 < x < \pi \end{cases}$ และ $f(x + 2\pi) = f(x)$

12.1 จงเขียนกราฟของฟังก์ชัน $f(x)$ บนช่วง $(-3\pi, 3\pi)$

12.2 จงหาอนุกรมฟูรีเยร์ของฟังก์ชัน $f(x)$

12.3 จงหาผลบวกของ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$ (10 คะแนน)

13. เส้นลวดมีความยืดหยุ่นเส้นหนึ่งยาว π หน่วย ปลายทั้งสองถูกยึดติดแน่นที่จุด $x = 0$ และ $x = \pi$
 เส้นลวดนี้ถูกทำให้เป็นเส้นโค้ง $u(x, 0) = x(\pi - x)$ แล้วปล่อยให้เกิดการสั่นด้วยความเร็ว $u_t(x, 0) = 3$
 จงเขียนปัญหาค่าเริ่มต้นและค่าขอบของโจทย์นี้โดยไม่ต้องหาผลเฉลย (กำหนดให้ $c^2 = 1$) (3 คะแนน)

14. จงแสดงวิธีหาผลเฉลยของปัญหาค่าเริ่มต้นและค่าขอบซึ่งถูกควบคุมด้วยสมการความร้อนใน 1 มิติ

$$\frac{\partial u}{\partial t} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad 0 < x < L, \quad t > 0$$

ภายใต้เงื่อนไขขอบ $u(0, t) = 0, \quad u(L, t) = 0, \quad t \geq 0$

และเงื่อนไขเริ่มต้น $u(x, 0) = f(x), \quad 0 < x < L$ (12 คะแนน)

15. จงหาผลเฉลยของปัญหาในข้อ 14 เมื่อกำหนดให้ $c^2 = 9, L = 4, f(x) = x + 12$ (5 คะแนน)

PART E

16. จงหาผลเฉลยในรูปอนุกรมกำลังรอบจุดสามัญ $x = 0$ ของสมการ $y'' - xy' - y = 0$
 (เขียนผลเฉลยให้เห็นอย่างน้อยถึงพจน์ x^5) (10 คะแนน)

17. ลวดสปริงเส้นหนึ่งถูกยึดปลายบนติดกับเพดาน เมื่อนำวัตถุหนัก 6 ปอนด์ มาผูกติดไว้ที่ปลายล่างของลวดสปริงจะทำให้ลวดสปริงยืดออก 6 นิ้ว ถ้าดึงวัตถุนี้ลงมาต่ำกว่าตำแหน่งสมดุล 4 นิ้ว แล้วปล่อยให้วัตถุสั่นด้วยความเร็ว $\frac{8}{3}$ ฟุต/วินาที
 จงหาสมการของการเคลื่อนที่ของวัตถุ พร้อมทั้งบอกค่าแอมพลิจูด และมุมที่ช่วง (10 คะแนน)

July 26, 2026

18. สำหรับปัญหาการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ผูกติดกับปลายลวดสปริงปัญหาหนึ่ง ถ้าเราทราบว่าสมการของการเคลื่อนที่ของวัตถุคือ

$$x(t) = \frac{1}{3} \sin \left(\pi t - \frac{\pi}{4} \right)$$

- 18.1 จงหา แอมพลิจูด คาบ และความถี่ของการเคลื่อนที่ (1.5 คะแนน)
- 18.2 จงหาดำแหน่ง ความเร็ว ความเร่งของการเคลื่อนที่ เมื่อเวลา 1 วินาที หลังจากปล่อยให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่ พร้อมทั้งอธิบายลักษณะของการเคลื่อนที่ของวัตถุ ณ ขณะนั้น (3.5 คะแนน)
19. จงหาประจุไฟฟ้า $q(t)$ บนตัวเก็บประจุในวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม RLC ที่เวลา $t = 0.01$ วินาที เมื่อ $L = 0.05$ เฮนรี, $C = 0.01$ ฟารัด, $E(t) = 0$ โวลต์, $q(0) = 5$ คูลอมป์ และ $i(0) = 0$ แอมแปร์ และจงพิจารณาหาเวลาที่ประจุไฟฟ้าบนตัวเก็บประจุเป็นศูนย์ครั้งแรก (10 คะแนน)